物質量 小テスト（初級）　換算の確認

1 年 ____組 ____番　氏名 _____　　得点 _____／10　　制限時間 15 分

必要があれば次の値を使うこと。

- 原子量：H＝1.0，C＝12，N＝14，O＝16
- アボガドロ定数：6.0×10^{23}/mol
- 標準状態（0 ℃，1.013×10^{5} Pa）の気体 1 mol の体積：22.4 L

答えには単位をつけること。計算問題は式も書くこと。

問題

A　質量 ⇄ 物質量

【1】 水 H_2O 9.0 g は何 mol か。

答 _____

【2】 二酸化炭素 CO_2 88 g は何 mol か。

答 _____

【3】 酸素 O_2 0.25 mol は何 g か。

答 _____

【4】 アンモニア NH_3 3.0 mol は何 g か。

答 _____

B　粒子の数 ⇄ 物質量

【5】 水分子 3.0×10^{23} 個は何 mol か。

答 _____

【6】 窒素分子 N_2 1.8×10^{24} 個は何 mol か。

答 _____

【7】 メタン CH_4 2.0 mol に含まれる分子は何個か。

答 _____

C　気体の体積 ⇄ 物質量（標準状態）

【8】 水素 H_2 5.6 L は何 mol か。

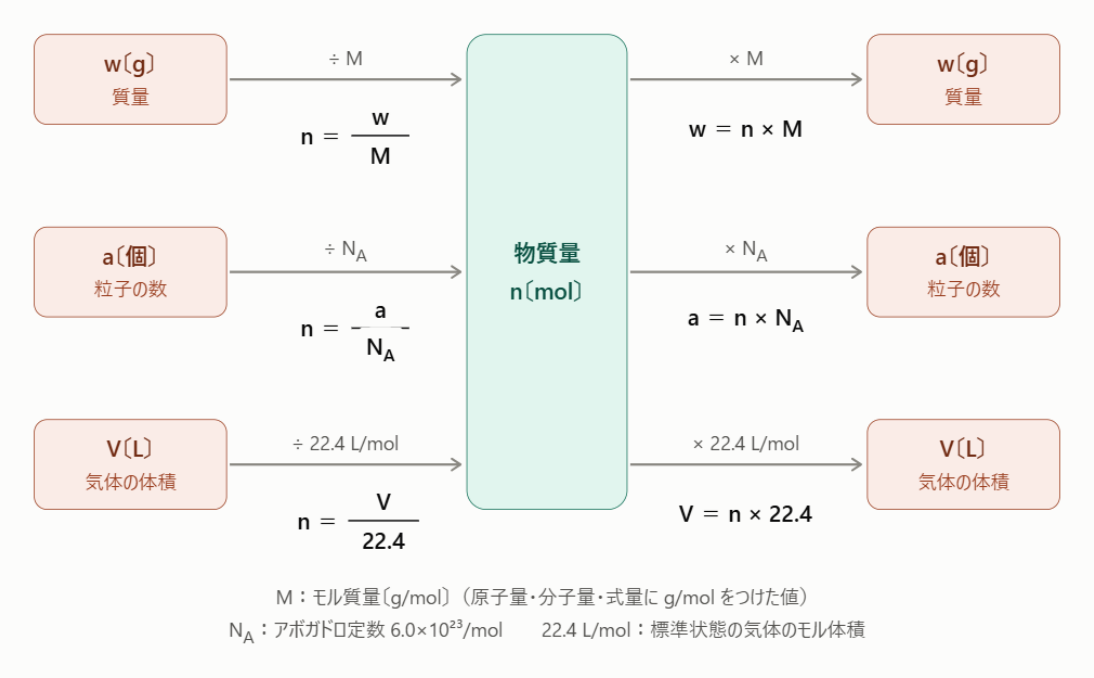
答 _____

【9】 二酸化炭素 CO_2 44.8 L は何 mol か。

答 _____

【10】 酸素 O_2 1.5 mol の体積は何 L か。

答 _____



物質量 小テスト（中級）　mol を経由する換算

1 年 ____組 ____番　氏名 _____　　得点 _____／10　　制限時間 20 分

必要があれば次の値を使うこと。

- 原子量：H＝1.0，C＝12，N＝14，O＝16
- アボガドロ定数：6.0×10^{23}/mol
- 標準状態（0 ℃，1.013×10^{5} Pa）の気体 1 mol の体積：22.4 L

答えには単位をつけること。各問、途中の物質量も書くこと。

問題

A　質量から

【1】 水 H_2O 27 g に含まれる水分子は何個か。

物質量 _____ mol → 答 _____

【2】 二酸化炭素 CO_2 2.2 g に含まれる分子は何個か。

物質量 _____ mol → 答 _____

【3】 酸素 O_2 8.0 g の体積は、標準状態で何 L か。

物質量 _____ mol → 答 _____

B　粒子の数から

【4】 窒素分子 N_2 1.2×10^{24} 個の質量は何 g か。

物質量 _____ mol → 答 _____

【5】 アンモニア分子 NH_3 3.0×10^{23} 個の質量は何 g か。

物質量 _____ mol → 答 _____

【6】 水素分子 H_2 9.0×10^{23} 個の体積は、標準状態で何 L か。

物質量 _____ mol → 答 _____

C　気体の体積から（標準状態）

【7】 二酸化炭素 CO_2 11.2 L の質量は何 g か。

物質量 _____ mol → 答 _____

【8】 アンモニア NH_3 4.48 L の質量は何 g か。

物質量 _____ mol → 答 _____

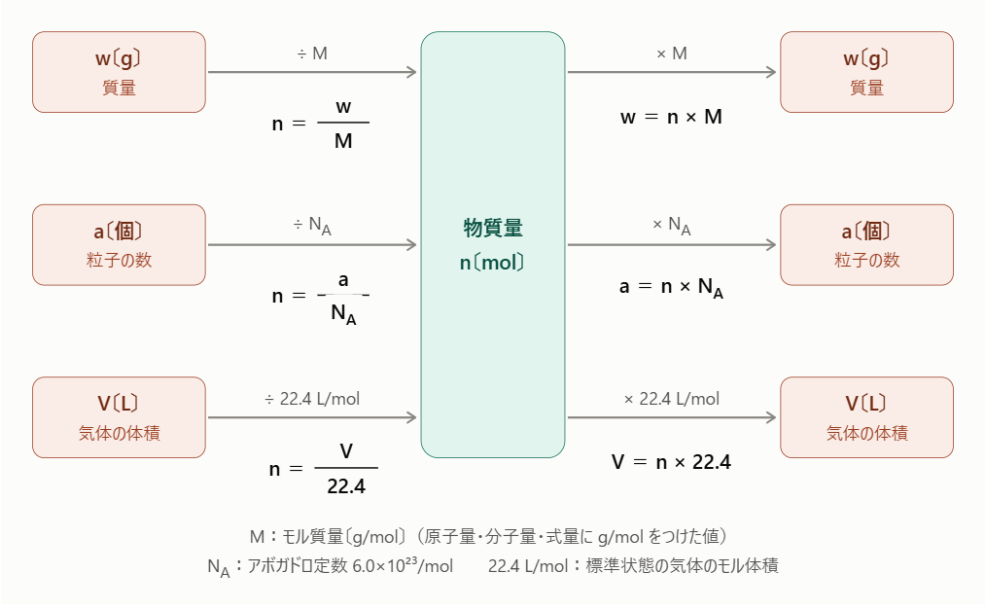
【9】 酸素 O_2 2.24 L に含まれる分子は何個か。

物質量 _____ mol → 答 _____

D　質量と体積から分子量を求める

【10】 ある気体は、標準状態で 5.6 L の質量が 16 g であった。この気体の分子量を求めよ。

物質量 _____ mol → 分子量 _____



物質量 小テスト（上級）　着目する粒子を変える

1 年 ____組 ____番　氏名 _____　　得点 _____／10　　制限時間 25 分

必要があれば次の値を使うこと。

- 原子量：H＝1.0，C＝12，N＝14，O＝16，Na＝23，Mg＝24，Cl＝35.5，Ca＝40
- アボガドロ定数：6.0×10^{23}/mol
- 標準状態（0 ℃，1.013×10^{5} Pa）の気体 1 mol の体積：22.4 L

答えには単位をつけること。各問、着目する粒子（分子・原子・イオン）の物質量も書くこと。

問題

A　物質量から粒子の数・質量へ

【1】 二酸化炭素 CO_2 2.0 mol に含まれる酸素原子 O は何個か。

着目粒子 _____ mol → 答 _____

【2】 塩化ナトリウム NaCl 0.50 mol に含まれるイオン（Na^+ と Cl^-）は合計何個か。

着目粒子 _____ mol → 答 _____

【3】 塩化マグネシウム $MgCl_2$ 0.20 mol に含まれる塩化物イオン Cl^- は何個か。

着目粒子 _____ mol → 答 _____

【4】 水 H_2O 3.0 mol に含まれる水素原子 H の質量は何 g か。

着目粒子 _____ mol → 答 _____

【5】 アンモニア NH_3 2.0 mol に含まれる窒素原子 N の質量は何 g か。

着目粒子 _____ mol → 答 _____

B　粒子の数・質量から物質量へ（逆）

【6】 酸素原子 O を 1.2×10^{24} 個含む酸素 O_2 は何 mol か。

着目粒子 _____ mol → 答 _____

【7】 塩化物イオン Cl^- を 3.0×10^{23} 個含む塩化マグネシウム $MgCl_2$ は何 mol か。

着目粒子 _____ mol → 答 _____

【8】 水 H_2O 9.0 g に含まれる水素原子 H は何個か。

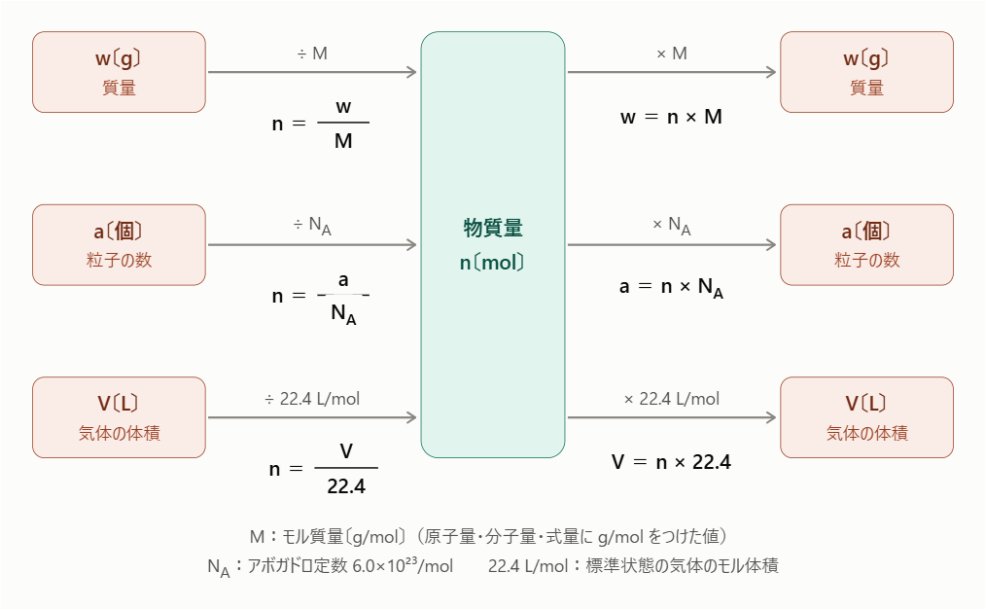
着目粒子 _____ mol → 答 _____

【9】 塩化カルシウム $CaCl_2$ 11.1 g に含まれる塩化物イオン Cl^- は何個か。

着目粒子 _____ mol → 答 _____

【10】 水素原子 H を 1.2×10^{24} 個含むメタン CH_4 の質量は何 g か。

着目粒子 _____ mol → 答 _____



解答と解説（教員用）

どの問も「1 mol あたりの量」で割る（mol にする）か、掛ける（mol から戻す）かの 1 ステップ。A・B・C の分野ごとに正答数を見ると、どの換算でつまずいているかが分かる。

問	答え	式・ポイント	分野・換算
1	0.50 mol	H_2O＝18 g/mol。9.0 g ÷ 18 g/mol	A　g → mol
2	2.0 mol	CO_2＝12＋16×2＝44 g/mol。88 g ÷ 44 g/mol	A　g → mol
3	8.0 g	O_2＝32 g/mol。0.25 mol × 32 g/mol	A　mol → g
4	51 g	NH_3＝14＋1.0×3＝17 g/mol。3.0 mol × 17 g/mol	A　mol → g
5	0.50 mol	$3.0\times10^{23} \div 6.0\times10^{23}$/mol	B　個 → mol
6	3.0 mol	$1.8\times10^{24} \div 6.0\times10^{23}$/mol ＝ $18\times10^{23} \div 6.0\times10^{23}$/mol	B　個 → mol
7	1.2×10^{24} 個	2.0 mol × 6.0×10^{23}/mol ＝ 12×10^{23}	B　mol → 個
8	0.25 mol	5.6 L ÷ 22.4 L/mol	C　L → mol
9	2.0 mol	44.8 L ÷ 22.4 L/mol	C　L → mol
10	33.6 L	1.5 mol × 22.4 L/mol	C　mol → L

採点の目安：各 1 点。単位のない答えは誤りとする。

よくある誤り：【1】で 18 ÷ 9.0 と逆に割る（掛ける・割るの逆）、【6】で指数をそろえられず 0.30 mol とする、【7】で 12×10^{23} のまま答えて 1.2×10^{24} に直せない、【8】【9】で 22.4 ÷ 体積 とする。

次の段階：3 分野とも正答できたら、mol を経由する 2 段階の換算（g → 個、L → g など）の中級へ進む。

解答と解説（教員用）

どの問も「① mol にする（÷ 1 mol あたりの量）→ ② mol から戻す（× 1 mol あたりの量）」の 2 ステップ。途中の物質量が合っているかで、どちらのステップでつまずいたかが分かる。【10】だけは逆向きで、物質量と質量からモル質量（1 mol あたりの質量）を求める。

問	答え	式・ポイント	換算の道すじ
1	9.0×10^{23} 個	27 g ÷ 18 g/mol ＝ 1.5 mol → 1.5 mol × 6.0×10^{23}/mol	g → mol → 個
2	3.0×10^{22} 個	2.2 g ÷ 44 g/mol ＝ 0.050 mol → 0.050 mol × 6.0×10^{23}/mol	g → mol → 個
3	5.6 L	8.0 g ÷ 32 g/mol ＝ 0.25 mol → 0.25 mol × 22.4 L/mol	g → mol → L
4	56 g	1.2×10^{24} ÷ 6.0×10^{23}/mol ＝ 2.0 mol → 2.0 mol × 28 g/mol	個 → mol → g
5	8.5 g	3.0×10^{23} ÷ 6.0×10^{23}/mol ＝ 0.50 mol → 0.50 mol × 17 g/mol	個 → mol → g
6	33.6 L	9.0×10^{23} ÷ 6.0×10^{23}/mol ＝ 1.5 mol → 1.5 mol × 22.4 L/mol	個 → mol → L
7	22 g	11.2 L ÷ 22.4 L/mol ＝ 0.50 mol → 0.50 mol × 44 g/mol	L → mol → g
8	3.4 g	4.48 L ÷ 22.4 L/mol ＝ 0.20 mol → 0.20 mol × 17 g/mol	L → mol → g
9	6.0×10^{22} 個	2.24 L ÷ 22.4 L/mol ＝ 0.10 mol → 0.10 mol × 6.0×10^{23}/mol	L → mol → 個
10	64	5.6 L ÷ 22.4 L/mol ＝ 0.25 mol → モル質量 16 g ÷ 0.25 mol ＝ 64 g/mol（分子量は単位なし）	L → mol、g ÷ mol

採点の目安：各 1 点（途中の物質量と答えの両方が正しくて 1 点）。単位のない答えは誤りとする。

よくある誤り：個・g・L を mol を通さずに直接つなごうとする（例：【7】で 11.2 × 44）、【2】で 0.050 mol を 0.50 mol とする、【4】【6】で指数をそろえずに割る、【8】で 4.48 ÷ 22.4 を 2.0 とする、【10】で 0.25 × 16 と掛けてしまう・分子量に g/mol をつける。

次の段階：全問正答できたら、着目する粒子（原子・イオンの数）や気体の密度を含む上級へ進む。

解答と解説（教員用）

化学式の右下の数字が「1 粒子（1 組）あたり何個含むか」を表す。着目する粒子の物質量は、A（物質から粒子へ）では掛け、B（粒子から物質へ）では割る。途中の「着目粒子の物質量」が合っているかで、つまずきの場所が分かる。

問	答え	式・ポイント	換算の道すじ
1	2.4×10^{24} 個	CO_2 1 分子に O が 2 個 → O は $2.0\times2=4.0$ mol → $4.0\ \text{mol}\times6.0\times10^{23}$/mol	mol（分子）→ mol（原子）→ 個
2	6.0×10^{23} 個	NaCl 1 組に Na^+ と Cl^- が 1 個ずつ → $0.50\times2=1.0$ mol → $\times6.0\times10^{23}$/mol	mol（組成式）→ mol（イオン）→ 個
3	2.4×10^{23} 個	$MgCl_2$ 1 組に Cl^- が 2 個 → $0.20\times2=0.40$ mol → $\times6.0\times10^{23}$/mol	mol（組成式）→ mol（イオン）→ 個
4	6.0 g	H_2O 1 分子に H が 2 個 → $3.0\times2=6.0$ mol → $6.0\ \text{mol}\times1.0$ g/mol	mol（分子）→ mol（原子）→ g
5	28 g	NH_3 1 分子に N が 1 個 → 2.0 mol → $2.0\ \text{mol}\times14$ g/mol	mol（分子）→ mol（原子）→ g
6	1.0 mol	O 原子 $1.2\times10^{24}\div6.0\times10^{23}$/mol ＝ 2.0 mol → O_2 は $2.0\div2=1.0$ mol	個 → mol（原子）→ mol（分子）
7	0.25 mol	Cl^- $3.0\times10^{23}\div6.0\times10^{23}$/mol ＝ 0.50 mol → $MgCl_2$ は $0.50\div2=0.25$ mol	個 → mol（イオン）→ mol（組成式）
8	6.0×10^{23} 個	$9.0\ \text{g}\div18$ g/mol ＝ 0.50 mol → H は $0.50\times2=1.0$ mol → $\times6.0\times10^{23}$/mol	g → mol（分子）→ mol（原子）→ 個
9	1.2×10^{23} 個	式量 $40+35.5\times2=111$。$11.1\ \text{g}\div111$ g/mol ＝ 0.10 mol → Cl^- は 0.20 mol → $\times6.0\times10^{23}$/mol	g → mol（組成式）→ mol（イオン）→ 個
10	8.0 g	H $1.2\times10^{24}\div6.0\times10^{23}$/mol ＝ 2.0 mol → CH_4 は $2.0\div4=0.50$ mol → $0.50\ \text{mol}\times16$ g/mol	個 → mol（原子）→ mol（分子）→ g

採点の目安：各 1 点（着目粒子の物質量と答えの両方が正しくて 1 点）。単位のない答えは誤りとする。

よくある誤り：【1】【4】で原子の数を掛け忘れる（分子の物質量のまま答える）、【2】で Na^+ だけ数える、【6】【7】【10】で逆に掛けてしまう（2.0 mol を O_2 4.0 mol とする等）、【5】で N_2 の 28 g/mol を使ってしまう（答えは同じ 28 g でも考え方が違う）。

指導のポイント：答案に「CO_2 が〜mol」「O 原子が〜mol」と、何の物質量かを必ず書かせる。